OpenAPI Specification

A. Pengertian

OpenAPI Specification (OAS) adalah standar terbuka untuk mendeskripsikan antarmuka (API) layanan, khususnya RESTful API, dalam format YAML atau JSON yang dapat dibaca manusia maupun mesin. Dalam SOA, OAS berfungsi sebagai "kontrak layanan" yang menjelaskan apa yang ditawarkan sebuah layanan dan cara menggunakannya, tanpa perlu membuka kode sumbernya.

B. Sejarah Singkat

Awalnya bernama Swagger Specification.

Pada 2015, spesifikasi ini disumbangkan ke OpenAPI Initiative di bawah Linux Foundation dan diganti namanya menjadi OpenAPI Specification agar netral dari vendor.

Per 2026, versi terbaru adalah OpenAPI 3.2 (dirilis September 2025). Versi 3.0 dan 3.1 masih banyak dipakai.

C. Hubungan OpenAPI dan Swagger

Aspek	OpenAPI	Swagger
Jenis	Spesifikasi (standar)	Perangkat/tools
Fungsi	Mendefinisikan struktur API	Membuat dokumentasi, uji coba, dan generate kode
Pengelola	OpenAPI Initiative	SmartBear

D. Peran OAS dalam Arsitektur SOA

1. Kontrak layanan (service contract): OAS memenuhi prinsip SOA bahwa setiap layanan memiliki kontrak yang jelas. Peran ini serupa dengan WSDL pada layanan SOAP.
2. Loose coupling: Konsumen layanan hanya bergantung pada kontrak, bukan implementasi internal.
3. Service discoverability: Dokumen OAS memudahkan layanan ditemukan dan dipahami.
4. Interoperabilitas: Format YAML/JSON bersifat netral terhadap bahasa pemrograman dan platform.

E. Struktur Dokumen OpenAPI

Elemen	Penjelasan
openapi	Versi spesifikasi yang digunakan
info	Metadata API (judul, versi, deskripsi)
servers	Alamat server tempat API berjalan
paths	Daftar endpoint beserta metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
components	Komponen yang dapat dipakai ulang (skema data, parameter, keamanan)
security	Mekanisme autentikasi (API key, OAuth 2.0, JWT)

F. Manfaat Penggunaan

1. Dokumentasi otomatis: Dokumentasi interaktif dapat dihasilkan langsung dari dokumen OAS (misalnya dengan Swagger UI).
2. Code generation: Kerangka kode server (server stub) dan klien (SDK) dapat dibuat otomatis.
3. Pengujian: Validasi dan pengujian API dapat diotomatisasi berdasarkan kontrak.
4. Pendekatan design-first: Kontrak dirancang lebih dahulu sebelum implementasi, sehingga tim frontend dan backend dapat bekerja paralel.
5. Konsistensi: Seluruh tim memiliki acuan yang sama.

G. Tools Pendukung

1. Swagger UI (visualisasi dokumentasi)
2. Swagger Editor (penyunting spesifikasi)
3. Postman (pengujian API)
4. OpenAPI Generator (pembuat kode otomatis)

H. Kelebihan dan Keterbatasan

1. Kelebihan

   Standar terbuka, dukungan tools luas, dapat dibaca manusia dan mesin, mendukung otomasi.

2. Keterbatasan

   Terutama untuk REST/HTTP; dokumen harus dijaga agar selalu sinkron dengan implementasi; dokumen besar dapat menjadi kompleks.

I. Kesimpulan

OpenAPI Specification adalah standar de facto untuk mendeskripsikan layanan RESTful dalam SOA. Dengan kontrak yang jelas dan dapat dibaca mesin, OAS meningkatkan interoperabilitas, mempermudah dokumentasi dan pengujian, serta mendukung prinsip loose coupling antar layanan.

Referensi

OpenAPI Initiative, *OpenAPI Specification v3.2.0*. spec.openapis.org/oas/v3.2.0.html

OpenAPI Initiative, *Learn OpenAPI: Documentation and Guides*. learn.openapis.org

OpenAPI Initiative, *OpenAPI-Specification Repository*. github.com/OAI/OpenAPI-Specification

Situs resmi OpenAPI Initiative: openapis.org

Paramadina Mulya

Sistem Informasi

24250008